

Disciplina Curvas e Superfícies

EP 02: Parametrização de Curvas Clássicas e Comprimento de Arco

Professor: Adriano de Souza Martins

Exercício 01: Para cada um dos pares de equações paramétricas abaixo, encontre a equação cartesiana, o domínio em x e esboce a curva.

- (a) $x = -1 + t, y = 2 - t, t \in \mathcal{R}$
- (b) $x = -1 + t^2, y = 2 - t^2, t \in \mathcal{R}$
- (c) $x = t^2 - 4, y = 1 - t, t \in \mathcal{R}$
- (d) $x = \text{sen}(t), y = \cos(2t), t \in [0, 2\pi]$

Exercício 02: Encontre uma parametrização para as curvas abaixo

- (a) Para a reta $2x - 3y = 6$
- (b) Para a parábola $x^2 = 4ay$
- (c) Para a elipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

Exercício 03: Encontre o comprimento de arco para cada um dos casos especificados abaixo:

- (a) Para a curva do item (a) do exercício anterior, $0 \leq t \leq 2$;
- (b) $f(t) = (e^t \cos(t), e^t \text{sen}(t)), 0 \leq t \leq 2$;
- (c) $f(t) = (r \cos(t), r \text{sen}(t)), 0 \leq t \leq 2\pi$;
- (d) $f(t) = (t, 3t^2, 6t^3), 0 \leq t \leq 2$.

Exercício 04: Uma partícula segue uma trajetória no R^2 que é parametrizada pela expressão $\vec{r}(t) = (3t - 2, 4t + 5), t \geq 0$. Encontre o tempo t necessário para que a partícula percorra uma distância dada pelo comprimento de arco $S = 15$.